Besaran, Satuan, dan Pengukuran

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	B	5	A	9	D	13	D	17	D
2	D	6	B	10	D	14	D	18	B
3	D	7	D	11	A	15	A	19	B
4	B	8	D	12	A	16	C	20	A

1. MUDAH

Kelompok berikut yang termasuk besaran pokok adalah ....

Jawaban: **B. massa**

Massa adalah salah satu dari tujuh besaran pokok SI dengan satuan kilogram. Kecepatan, gaya, dan luas diturunkan dari besaran pokok.

2. MUDAH

Satuan SI untuk suhu adalah ....

Jawaban: **D. kelvin**

Dalam SI, suhu diukur dalam kelvin (K). Derajat Celsius sering dipakai sehari-hari, tetapi bukan satuan pokok SI. Joule adalah satuan energi.

3. MUDAH

Banyak angka penting pada hasil pengukuran 0,00450 m adalah ....

Jawaban: **D. 3**

Nol di depan (0,00) hanya menunjukkan letak koma, jadi tidak penting. Angka 4 dan 5 penting, dan nol di belakang pada bilangan desimal juga penting. Jadi ada 3 angka penting: 4, 5, 0.

4. MUDAH

Alat yang paling tepat untuk mengukur tebal selembar plat logam tipis adalah ....

Jawaban: **B. mikrometer sekrup**

Mikrometer sekrup punya skala terkecil 0,01 mm, cocok untuk benda yang sangat tipis. Mistar hanya teliti sampai 1 mm, dan neraca mengukur massa.

5. MUDAH

Notasi ilmiah dari 0,00052 adalah ....

Jawaban: **A.** $5{,}2 \times 10^{-4}$

Notasi ilmiah ditulis $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$. Koma digeser 4 tempat ke kanan, jadi pangkatnya −4. Pilihan 52 × 10^{-5} dan 0,52 × 10^{-3} nilainya sama, tetapi tidak memenuhi aturan $1 \leq a < 10$.

6. SEDANG

Gaya punya satuan newton (N = kg·m/s²). Dimensi gaya adalah ....

Jawaban: **B.** $[M][L][T]^{-2}$

kg berdimensi [M], m berdimensi [L], dan s² berdimensi [T]². Jadi kg·m/s² berdimensi $[M][L][T]^{-2}$. Pilihan $[M][L]^2[T]^{-2}$ adalah dimensi energi.

7. SEDANG

Kecepatan 72 km/jam sama dengan ....

Jawaban: **D. 20 m/s**

72 km/jam = 72 × 1000 m : 3600 s = 20 m/s. Jalan pintasnya, bagi dengan 3,6. Kalau dikali 3,6, hasilnya malah 259,2, dan itu keliru arah.

8. SEDANG

Pada jangka sorong, skala utama terbaca 3,2 cm dan garis nonius ke-7 segaris dengan garis skala utama. Hasil pengukurannya ....

Jawaban: **D. 3,27 cm**

Hasil = skala utama + nomor garis nonius × 0,01 cm = 3,2 + 7 × 0,01 = 3,2 + 0,07 = 3,27 cm.

9. SEDANG

Hasil 12,52 cm + 3,1 cm menurut aturan angka penting adalah ....

Jawaban: **D. 15,6 cm**

Pada penjumlahan, hasil dibulatkan sampai banyak angka di belakang koma yang paling sedikit. 3,1 hanya punya satu angka di belakang koma, jadi 15,62 dibulatkan menjadi 15,6 cm.

10. SEDANG

Mikrometer sekrup menunjukkan skala utama 4,5 mm dan garis skala putar ke-32 segaris dengan garis tengah. Hasil pengukurannya ....

Jawaban: **D. 4,82 mm**

Hasil = skala utama + skala putar × 0,01 mm = 4,5 + 32 × 0,01 = 4,5 + 0,32 = 4,82 mm. Pilihan 4,32 mm lupa setengah milimeternya.

11. SULIT

Sebuah pelat diukur panjangnya 3,24 cm dan lebarnya 2,1 cm. Luas pelat menurut aturan angka penting adalah ....

Jawaban: **A. 6,8 cm²**

3,24 × 2,1 = 6,804. Pada perkalian, banyak angka penting hasil mengikuti yang paling sedikit. 2,1 punya 2 angka penting, jadi hasilnya 6,8 cm².

12. SULIT

Massa jenis air 1 g/cm³ sama dengan ....

Jawaban: **A. 1.000 kg/m³**

1 g = 10^{-3} kg dan 1 cm³ = 10^{-6} m³. Jadi 1 g/cm³ = $10^{-3} : 10^{-6}$ kg/m³ = 10^{3} kg/m³ = 1.000 kg/m³.

13. SULIT

Jika s jarak, v kecepatan, a percepatan, dan t waktu, persamaan yang benar secara dimensi adalah ....

Jawaban: **D.** $s = v\,t + \frac{1}{2}a\,t^2$

Ruas kiri berdimensi [L]. Pada pilihan pertama, $v\,t$ dan $a\,t^2$ sama-sama berdimensi [L]. $v\,t^2$ berdimensi [L][T], $a\,t$ berdimensi kecepatan, dan v/t berdimensi percepatan.

14. SULIT

Waktu ayunan diukur lima kali: 2,0; 2,1; 2,0; 1,9; 2,0 s. Dengan rumus $\Delta x = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n-1}}$, hasil yang dilaporkan adalah ....

Jawaban: **D.** $(2{,}00 \pm 0{,}03)$ **s**

Rata-rata = 10,0 : 5 = 2,00 s. $\sum x^2 = 20{,}02$, jadi $\Delta x = \frac{1}{5}\sqrt{(100{,}1 - 100)/4} = \frac{1}{5}\sqrt{0{,}025} \approx 0{,}03$ s.

15. SULIT

Rusuk sebuah kubus diukur dengan mistar dan hasilnya 2,0 cm. Volume kubus menurut aturan angka penting adalah ....

Jawaban: **A. 8,0 cm³**

2,0 × 2,0 × 2,0 = 8. Angka 2,0 punya 2 angka penting, jadi hasilnya juga harus 2 angka penting: 8,0 cm³.

16. PENALARAN

Wahana Mars Climate Orbiter (1999) hilang karena satu tim memakai satuan pound-force, sedangkan tim lain mengira angkanya dalam newton. Pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah ....

Jawaban: **C. selalu tulis satuan dan samakan sistem satuannya sebelum menghitung**

Angka tanpa satuan tidak punya arti. Angka yang sama dalam pound-force dan newton berbeda sekitar 4,45 kali. Karena itu ilmuwan di seluruh dunia sepakat memakai SI.

17. PENALARAN

Panjang sebenarnya sebuah meja 120,0 cm. Hasil ukur A: 125,1; 125,0; 125,2 cm. Hasil B: 119,9; 120,1; 120,0 cm. Hasil C: 115; 124; 121 cm. Pernyataan yang tepat adalah ....

Jawaban: **D. B akurat dan presisi, sedangkan A presisi tetapi tidak akurat**

Hasil A saling berdekatan (presisi), tetapi semuanya jauh dari 120,0 (tidak akurat), mungkin alatnya belum dikalibrasi. Hasil B berdekatan dan dekat dengan nilai sebenarnya. Hasil C tersebar.

18. PENALARAN

Rina mengukur diameter kelereng dengan mistar dan mendapat 1,5 cm. Budi memakai jangka sorong dan mendapat 1,52 cm. Mengapa hasil Budi lebih teliti?

Jawaban: **B. skala terkecil jangka sorong 0,1 mm, lebih kecil daripada mistar yang 1 mm**

Ketelitian alat ditentukan oleh skala terkecilnya. Jangka sorong bisa membaca sampai 0,01 cm, sedangkan mistar hanya sampai 0,1 cm. Itu sebabnya hasil Budi punya satu angka penting lebih banyak.

19. PENALARAN

Siswa ingin menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap waktu ayunan bandul. Variabel kontrol pada percobaan ini adalah ....

Jawaban: **B. massa beban dan sudut simpangan awal**

Panjang tali adalah variabel bebas, waktu ayunan adalah variabel terikat. Massa beban dan sudut simpangan dijaga tetap supaya perubahan waktu ayunan hanya disebabkan oleh panjang tali.

20. PENALARAN

Selembar kertas terlalu tipis untuk diukur dengan mistar. Cara yang paling cerdas untuk mengetahui tebal satu lembar adalah ....

Jawaban: **A. mengukur tebal tumpukan 100 lembar, lalu membaginya dengan 100**

Tumpukan 100 lembar cukup tebal untuk diukur mistar, misalnya 1,0 cm. Tebal satu lembar = 1,0 cm : 100 = 0,010 cm = 0,10 mm. Ketidakpastiannya juga ikut terbagi 100.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.